

Author: [DSPowerStudio](#)

Create Date: 2025-05-19

Last Update Date: 2025-05-19

Version: v0.2

Content: Initial version for draft analysis

Table of Content

- [Table of Content](#)
- [质量数据分析](#)
 - [1. 源数据分析](#)
 - [数据字典](#)
 - [2. 数据清洗](#)
 - [3. 数据建模](#)
 - [4. DAX指标](#)
 - [5. 数据可视化](#)
 - [维度](#)
 - [事实数据](#)
 - [详细图表](#)
 - [问题清单](#)
 - [已知问题](#)
 - [待确认问题](#)
 - [待补充数据](#)
 - [写在数据分析之前](#)

质量数据分析

1. 源数据分析

数据字典

字段名称	类型	Sample Date
送检序号	string	20250102001
送检日期	date	2025/01/02
送检时间	time	8: 00
订单号	string	PO172418
材料名称	string	冲片

字段名称	类型	Sample Date
材料编号	string	2517683-002
供应商	string	同创
数量	decimal	25000.00
单位	string	EA
质保单（材质证明）	string	Y
检验报告	string	Y
样机通知号	string	
送检人	string	王红利
AQL	decimal	0.25
检查水平	decimal	2
抽样方案	string	正常
样本量	decimal	5
检测结果	string	合格
不合格品数量	decimal	
不合格问题	string	
检验员	string	岳志洲
完成日期	date	2/1/2025
完成时间	time	18:30
送检与完成时间差	decimal	

2. 数据清洗

1. 合并文件中不同工作表的数据；
2. 按数据字典统一数据结构和类型；
3. 替换异常数据，如空值处理，时间日期类型不一致等问题；
4. 数值类型数据的异常值处理；
5. 增加自定义指标（如检验完成时间，急件完成度category）

3. 数据建模

TBD

4. DAX指标

TBD

5. 数据可视化

维度

- 1. 供应商
- 2. 日期时间维度（年份、月份）
- 3. 来料类别
- 4. 样机通知号

事实数据

- 1. 检验总数量
- 2. 不良品数量
- 3. 批次缺陷率
- 4. 受检率
- 5. 8D关闭率

考虑到自定义切片器的影响，上述指标会扩展到 $5 * 4 * 2 = 40$ 个左右

详细图表

- 1. 5 Card visual
- 2. Bar Charts
- 3. 自定义切片器（周、月、季度、年）
- 4. Line chart * 4
- 5. Pie chart
- 6. 自定义卡片 * 2（15% weekday, 85% workday）
- 7. Scatter Chart：检验完成时间记录
- 8. Bar Chart with custom category (Morning, Noon, Afternoon, Evening)

问题清单

已知问题

- 1 ~ 5 月数据结构与6月，12月数据结构不一致

待确认问题

- **【Done】** 来料类别通过哪个字段筛选？
 - 通过“材料名称”筛选
- **【Done】** 批次缺陷率

```
[批次缺陷率] =  
var a = SUM([不合格数量])
```

```
var b = SUM(数量)
return DIVIDE(a, b)
```

- 受检率

```
TBD
```

- 8D关闭率

```
TBD
```

待补充数据

- 供应商主数据（报告上需要通过“供应商”进行筛选）
- 材料主数据（报告上需要通过“来料类别”进行筛选）

写在数据分析之前

每个人都想要一个漂亮美观，准确，高效的数据报告，但是在真正做报告之前有什么需要思考的呢？

有一句英文这么写的：“每条数据管道都始于对其源头的理解，并终于确保其满足业务需求。该模型确保技术与利益相关者的期望保持一致。”，英文原文如下：

"Every data pipeline starts with understanding its source and ends with ensuring it meets business needs. This model ensures alignment across technical design and stakeholder expectations."

其实主要是如下几个步骤：

1. 理解你的数据（数据源，数据结构，字段类型，具体的业务含义）
2. 检查数据质量（观察Sample Data，捕获潜在的数据问题，如空值、异常值等）
3. 数据建模（确认数据之前的关系，Many to One，设计星型或雪花模型）
4. 确认计算维度和度量（设计DAX指标）
5. 设计数据分析报告初版图表（敏捷方法进行优化和迭代）

在上面所有步骤中，需要频繁和用户沟通，并确认：

- 确认对业务的理解是否正确
- 数据关系，DAX指标计算是否合理
- 报告Layout，用户界面和交互是否符合用户习惯
- 图表是否能够准确、清晰、直白的体现数据价值；

养成习惯，从一个高质量的需求说明文档开始，将上述所有问题进行梳理，然后在开发中才能事半功倍，高效高质量交付。